



©ALEXLARIN.NET

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 520

Профильный уровень
Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведенному ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

КИМ Ответ: -0,8 10 -0,8 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

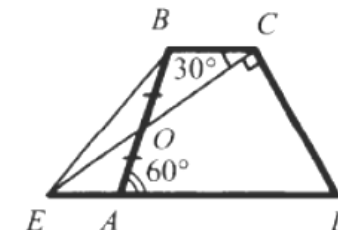
$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительные, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1. Найдите периметр трапеции $ABCD$, изображённой на рисунке, если $AD = 15$.

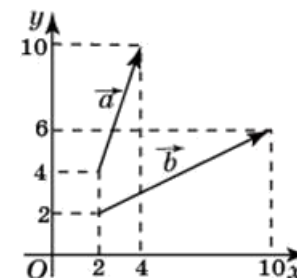
Ответ: _____.



2. Найдите угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

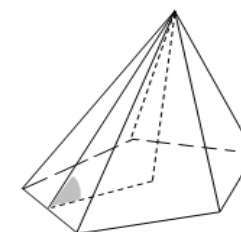
Ответ дайте в градусах.

Ответ: _____.



3. В правильной пятиугольной пирамиде двугранный угол при стороне основания равен 60° . Найдите площадь основания пирамиды, если площадь ее боковой поверхности равна 20.

Ответ: _____.



4. В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите вероятность того, что произведение выпавших очков делится на 6, но не делится на 12. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____.

5. Вероятность хотя бы одного попадания стрелком в мишень при трех выстрелах равна 0,875. Найти вероятность попадания при одном выстреле.

Ответ: _____.

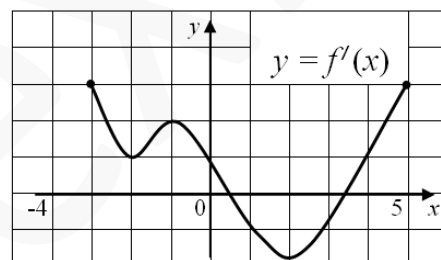
6. Решите уравнение $|x-1|^{\lg^2 x - \lg x^2} = |x-1|^3$. Если корней несколько, в ответе укажите их произведение.

Ответ: _____.

7. Найдите значение выражения $\cos \frac{\pi}{9} \cdot \cos \frac{4\pi}{9} \cdot \cos \frac{7\pi}{9}$.

Ответ: _____.

8. Функция $y = f(x)$ определена на промежутке $[-3; 5]$. На рисунке приведен график её производной. Найдите количество точек графика функции $y = f(x)$, касательная в которых образует с положительным направлением оси абсцисс угол 135° .



Ответ: _____.

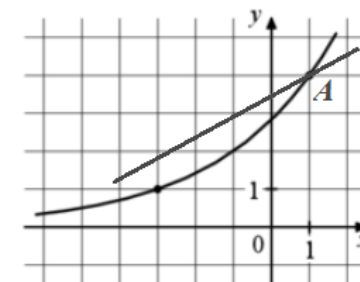
9. Операционная прибыль предприятия за краткосрочный период вычисляется по формуле $\pi(q) = q \cdot (p - v) - f$. Компания продает свою продукцию по цене $p = 400$ руб. за штуку, затраты на производство одной единицы продукции составляют $v = 300$ руб. за штуку, постоянные расходы предприятия $f = 800000$ руб. в месяц. Определите наименьший месячный объем производства q (шт.), при котором прибыль предприятия будет не меньше 700 000 руб. в месяц.

Ответ: _____.

10. Четыре мотоциклиста одновременно стартовали в одном направлении из одного пункта в гонке по кольцевой трассе. В некоторый момент все мотоциклисты поравнялись друг с другом. Известно, что до этого момента первый мотоциклист обогнал второго 1 раз, второй мотоциклист обогнал третьего 3 раза, третий мотоциклист обогнал четвертого 2 раза. Сколько раз до этого момента первый мотоциклист обогнал четвертого?

Ответ: _____.

11. На рисунке изображены графики функций $f(x) = a^{x+b}$ и $g(x) = \frac{7}{12}x + c$, которые пересекаются в точках А и В. Найдите ординату точки В.



Ответ: _____.

12. Найдите точку максимума функции $f(x) = \sqrt{x} \cdot (8 - \sqrt{x}) + \sqrt{2}$.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. А) Решите уравнение $3\operatorname{ctg}x + \frac{1}{\cos x} = \operatorname{tg}x + \frac{\sqrt{3}}{\sin x}$

Б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{7\pi}{6}\right]$.

14. В правильном тетраэдре ABCD точка K лежит на ребре CB, причём CK : KB = 1 : 2. Точка L лежит на ребре AB, причём AL : LB = 1 : 3. Сечение проходит через точки A и K параллельно DL.

А) Докажите, что сечением является равнобедренный треугольник.

Б) Найдите площадь сечения, если сторона тетраэдра равна 1.

15. Решите неравенство: $\left(x^2 + \frac{2}{3}\right)^{x^2 - 2x - \frac{1}{4}} > \frac{3}{3x^2 + 2}$

16. Бригада из 11 человек за день может выполнить заказы на общую сумму 50000 рублей, а бригада из 17 человек — на сумму 100000 рублей. Всего в фирме работают 798 человек. На какую максимальную сумму в день они могут выполнить заказы, если на день могут формировать бригады только из 11 и 17 человек?

17. В треугольнике ABC медиана AK, биссектриса BL и высота CM пересекаются в одной точке P. CP = 5, PM = 3.

А) Докажите, что BC параллельна ML.

Б) Найдите площадь треугольника ABC.

18. Найдите все значения параметра a при каждом из которых уравнение

$$16x^2(x-1) = (2x^2 - a)(a + 2x^2)$$

имеет ровно два корня.

19. В деревне было поле, площадь которого менее 100 га. Третья часть поля принадлежала фермеру, а остальная площадь была поделена на несколько равных участков, принадлежавших односельчанам, причем площадь каждого участка выражалась натуральным числом гектаров. Фермер купил в городе несколько мешков семян по 25 кг в каждом мешке. Несколько мешков он оставил себе, а остальные распродал по 7 кг семян односельчанам, имевшим участки.

А) Чему равна площадь всего поля?

Б) Сколько мешков семян купил фермер?

В) Сколько односельчан имели участки?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.